

AeroDrag

Manuale Utente del Firmware

Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8 • IDF v6.0

AeroDrag è un dispositivo per la misurazione del coefficiente aerodinamico (CdA) in tempo reale durante sessioni di ciclismo. Il firmware gestisce il display, la sensoristica (pitot SDP810, IMU QMI8658C, BLE ANT+), la connettività WiFi/BLE e la trasmissione dati al coach.

1. Primo Avvio e Pairing

All'accensione il dispositivo mostra il **QR Code di pairing**. Inquadrarlo con l'app AeroDrag per associare il dispositivo. Il punto rosso in basso indica che nessun telefono è collegato. Una volta connesso via BLE, il display avanza automaticamente alla schermata CdA.

URI del QR Code:

`AERODRAG://PAIR/<MAC_ADDRESS>`

Esempio: `AERODRAG://PAIR/AA:BB:CC:DD:EE:FF`

2. Schermate — Ciclo con Pulsante BOOT

Premi brevemente il **pulsante BOOT** (GPIO0) per avanzare alla schermata successiva. Il ciclo è: **CdA** → **Timer** → **Velocità** → **Potenza** → **Vitals** → **CdA**.

Schermata	Cosa mostra	Note
SCR_CDA (CdA / Performance)	Arco CdA con grade A+/A/B/C/D Valore 0.xxx m ² Battery icon top-right Velocità · Vento · Potenza (barra inferiore) Tick bianco del best di sessione	Schermata principale di misura
SCR_TIMER (Lap Timer)	Numero giro (grande) Tempo giro MM:SS Tempo sessione totale MM:SS	Avvia con doppio click BOOT
SCR_SPEED (Velocità)	Velocità GPS/ANT+ in km/h (grande) Airspeed dal pitot Delta vento (±km/h) FC e Potenza in overlay	Richiede pitot collegato per airspeed

SCR_POWER (Potenza)	Potenza in Watt Nome zona (Z1-Z6) W/kg Barre Aero / Roll / Other (%)	Richiede sensore ANT+ potenza
SCR_STATUS (Vitals 2×2)	TL: CdA con grade TR: FC (bpm) BL: Cadenza (rpm) BR: Potenza (W) + zona	Vista compatta di tutti i parametri

3. Funzioni del Pulsante BOOT (GPIO0)

Pressione	Durata	Azione
Click singolo	50 ms – 3 s	Avanza alla schermata successiva
Doppio click	< 400 ms tra i due click	Avvia sessione: azzera timer, imposta Lap 1, toast LET'S GO!
Long press	≥ 3 s	Avvia calibrazione pitot (5 secondi, toast CALIBRATING)
Very long press	≥ 5 s	Cicla modalità WiFi Coach: WIFI OFF → COACH DIRECT → CO-OP WIFI

4. Barra di Stato (4 dot, angolo in basso a destra)

Dot	Lettera	Significato	Verde = OK
1	W	WiFi / Coach	Coach connesso e pronto
2	B	BLE	Telefono connesso via BLE
3	A	ANT+	Sensore ANT+ attivo (potenza/cadenza/FC)
4	P	Pitot	SDP810 risponde e legge pressione

I dot sono visibili su tutte le schermate tranne il pairing e il vitals 2×2.

5. Calibrazione del Sensore Pitot

Quando calibrare: a ogni sessione, prima di partire, con il dispositivo fermo e la sonda pitot libera da vento.

Procedura:

1. Tieni il dispositivo fermo all'aria ferma.
2. Tieni premuto BOOT per ≥ 3 secondi. Appare il toast **CALIBRATING**.
3. Aspetta 5 secondi senza muovere il dispositivo.
4. Il toast scompare: la calibrazione è completata. Il valore di zero offset è salvato in flash (NVS).

6. Sessione di Misura

Avvio manuale: doppio click su BOOT → il display passa a SCR_TIMER, il lap 1 inizia, appare il toast **LET'S GO!**.

Avvio da coach: il server WiFi manda il comando START. Il dispositivo inizia la sessione e comincia a inviare frame di dati.

Cambio giro: automatico da evento ANT+ (computer di bordo), oppure comando LAP dal coach WiFi.

Best di sessione (SCR_CDA): il tick bianco sull'arco segna il CdA minimo raggiunto durante la sessione. Per 2 secondi lampeggia **NEW BEST**.

7. Modalità WiFi Coach

Modalità	Descrizione
WIFI OFF	WiFi disabilitato. Solo BLE. Nessuna connessione al coach.
COACH DIRECT	Il dispositivo si connette al WiFi configurato in NVS e contatta direttamente il server coach.
CO-OP WIFI	Modalità cooperativa: il coach manda comandi START/STOP/LAP e riceve i frame di dati in tempo reale.

Per cambiare modalità: Very long press su BOOT (≥ 5 s). La modalità è salvata in NVS e persiste tra i riavvii.

8. Connettività BLE

Il dispositivo espone un server GATT BLE con le seguenti notifiche:

Caratteristica	Dati trasmessi	Frequenza
Pitot	Pressione differenziale (Pa) + pressione statica	10 Hz
IMU	Pitch e roll (gradi)	10 Hz
ANT+	Potenza (W), cadenza (rpm), FC (bpm), velocità	su evento
Ambiente	Temperatura (°C), umidità (%), altitudine (m)	1 Hz
Batteria	Percentuale carica batteria	ogni 10 s
LAP	Notifica cambio giro	su evento

Il BLE Central integrato si collega automaticamente a sensori ANT+ Bridge (potenza, CSC, FC) nelle vicinanze. Il pairing avviene tramite QR Code all'avvio.

9. Aggiornamento Firmware OTA

Il firmware supporta aggiornamenti Over-The-Air (OTA) tramite HTTPS. L'aggiornamento viene avviato dal coach WiFi. Se il nuovo firmware va in crash prima di completare il boot, il bootloader ripristina automaticamente la versione precedente (rollback).

Durante l'OTA il dispositivo non va in deep sleep (l'attività è mantenuta attiva).

10. Gestione Batteria

Parametro	Valore
Piena	4200 mV
Scarica	3300 mV
Divisore ADC	GPIO8, rapporto 3×
Soglia sleep	< 5% → deep sleep automatico
Timeout inattività	10 minuti senza dati → deep sleep

La **battery icon** in alto a destra nella schermata CdA mostra 4 barre (ognuna = 25%) e la percentuale numerica. Diventa rossa sotto il 25%.

11. Pin Hardware

Funzione	GPIO	Protocollo / Note
Display SCLK	40	SPI CLK (ST7789T3)
Display MOSI	45	SPI MOSI
Display DC	41	Data/Command

Display CS	42	Chip Select
Display RST	39	Hardware reset
Display BL	5	Backlight PWM
Touch SDA	1	I2C0 (CST816S, condiviso IMU)
Touch SCL	3	I2C0
Touch INT	4	Interrupt
Touch RST	2	Reset
IMU SDA	1	I2C0 (QMI8658C, condiviso touch)
IMU SCL	3	I2C0
IMU INT1	13	Interrupt 1
IMU INT2	12	Interrupt 2
Pitot SDA	15	I2C1 (SDP810-500Pa)
Pitot SCL	18	I2C1
Batteria ADC	8	ADC1_CH7, divisore 3×
PWR HOLD	7	Tenere HIGH per restare acceso
BOOT button	0	GPIO0, active low

12. Specifiche Tecniche

Parametro	Valore
MCU	ESP32-S3 (dual-core Xtensa LX7, 240 MHz)
Framework	ESP-IDF v6.0.1
Display	ST7789T3 240×320 SPI, 40 MHz
Frequenza rendering	5 Hz
Sensore pitot	SDP810-500Pa (I2C1, 0x25), 10 Hz
IMU	QMI8658C (I2C0, 0x6B), 10 Hz
Touch	CST816S (I2C0, 0x15)
WiFi	802.11 b/g/n 2.4 GHz
BLE	BLE 5.0 (server GATT + central)
Flash	Partizioni OTA dual-bank
RAM framebuffer	153.6 KB (240×320×2 byte, PSRAM preferito)
Formula CdA	$CdA = 2 \cdot P_{aero} / (p \cdot v_{aria}^2 \cdot v_{terra})$
EMA smoothing	$\alpha = 1/30 \text{ s}$ (30 campioni @ 1 Hz)

